C4. El níquel metálico reacciona con ácido nítrico concentrado según la reacción:

$$Ni + HNO_3 \longrightarrow Ni(NO_3)_2 + NO + H_2O$$

a) Ajuste las ecuaciones iónica y molecular por el método del ion-electrón.

b) Calcule la masa de níquel que podrá oxidarse con 1 mL de ácido nítrico comercial del 70% de riqueza en masa y densidad 1,42 $g \cdot mL^{-1}$.

Datos: Masas atómicas relativas: Ni= 58,7; N= 14; O= 16; H=1